

nueva era marcada por el establecimiento dinámico de los precios (*Dynamic Trade*) en muchos sectores.

Un buen ejemplo de esta situación la entramos en el sector de la banca *on-line*, que está comenzando a romper los moldes de la banca tradicional con el desarrollo de nuevos servicios y productos que aprovechan todas las posibilidades que ofrece Internet. En España, Bankinter ha sido el primero en presentar estos nuevos servicios a través de Internet, que no tendrían cabida fuera de la Red al estar basados en información *on-line*: el subastador de depósitos; el agregador financiero de cuentas, fondos de inversión y depósitos; el simulador de hipotecas; el comparador de hipotecas y otros productos financieros; etc.



Figura 42. Subastas de depósitos en e-Bankinter

Estos servicios innovadores se apoyan en el trasvase de información entre el servidor central del banco y el equipo del cliente, sin necesidad de intervención del personal de la entidad financiera. Así, el cliente puede pujar por el precio de depósitos, consultar a la vez los saldos de sus cuentas en varios bancos o despreocuparse de tener que

pasar dinero de la cuenta corriente a la cuenta de ahorro o viceversa ante el pago de recibos, porque el sistema adopta una gestión automática de estas cuentas.

La generalización del uso de Internet es una realidad en las empresas en estos momentos. Hace una década las estadísticas se centraban en el nivel de penetración de Internet y sus aplicaciones en las empresas. Hoy el nivel de acceso a Internet a nivel empresarial es prácticamente del 100%, el reto es en estos momentos el conseguir sacar el máximo provecho de las aplicaciones que ofrece este entorno.

Podemos señalar que los usos más habituales de Internet a nivel empresarial son los siguientes:

- Acceso a información presente en la Web.
- Comunicación, a través de herramientas como el correo electrónico, aplicaciones de mensajería electrónica, *chats*, telefonía IP o videoconferencia.
- Canal de acceso a las aplicaciones de la empresa, utilizando como frontal un navegador Web estándar.
- Soporte a los procesos de la empresa, lo que se ha denominado *e-business*. Se trata de un concepto aplicable tanto a nivel externo (en la relación comercial con clientes y proveedores), como a nivel interno en los distintos procesos relacionados con los recursos humanos, con la comunicación o con el control de la gestión.

En los siguientes apartados de este capítulo se prestará especial atención a las aplicaciones que se derivan de la puesta en marcha de un Website corporativo y al comercio electrónico a través de Internet.

EL WEBSITE CORPORATIVO

Internet supone para las empresas un nuevo canal que le permite estar presente en la Sociedad de la Información. El Website corporativo representa la presencia activa de la empresa en este nuevo escenario.

En los últimos años las empresas han pasado de buscar una mera presencia en el World Wide Web a tratar de aprovechar este nuevo canal para obtener ventajas competitivas:

- **Proyectando una imagen corporativa** que se traslada al entorno.
- **Posicionándose en la red**, para llegar al público objetivo.
- **Como herramienta** para mejorar la comunicación y coordinación de las personas que trabajan en la organización.
- **Como soporte del negocio** y las operaciones empresariales.

La estructura del Website corporativo o del portal corporativo, como también se denomina con frecuencia, es la siguiente:

- **Parte pública del Website:** incluye las aplicaciones y contenidos orientados al público en general, sin requerir clave alguna de acceso. A través de este portal la empresa transmite al entorno su imagen pública y la oferta de productos y servicios que pone a su disposición.
- **Parte privada del Website (Intranet):** con frecuencia las empresas cuentan con secciones privadas a las que tiene únicamente acceso el personal que integra la empresa.
- **Extranet:** se trata de la sección que se dirige a clientes, distribuidores, proveedores o, en general, a los agentes con los que la empresa tiene mayor relación para el desarrollo de la actividad.

Podemos considerar que un proyecto de desarrollo de un Website corporativo consta de las siguientes etapas:

- **Definición del tipo de Website que se quiere construir y de los objetivos que con él se persiguen:** tener presencia en Internet para informar de las actividades y de la historia de la organización, contribuyendo además a la mejora de su imagen; desarrollo de un catálogo electrónico de productos; creación de una comunidad virtual de usuarios; ofrecer nuevos servicios y soporte técnico a los clientes; venta directa de productos *on-line* a través del propio Website; etc.
- **Diseño y construcción de las páginas Web y de las bases de datos que constituyen el Website.**
- **Puesta en marcha del servidor Web en Internet:** se pueden barajar las alternativas de utilizar un servidor propio con una conexión permanente a la Red, aunque también se podría recurrir a una externalización del servicio a través del *hosting* (hospedaje de páginas Web) o del *housing* (ubicación de un servidor propio de la empresa en las instalaciones de un proveedor de acceso a Internet).
- **Promoción del Website:** etapa fundamental para dar a conocer los servicios del Website a su público objetivo y generar tráfico, recurriendo para ello al registro en los buscadores, campañas de publicidad mediante anuncios en Internet como los *banners*, publicidad en medios tradicionales, marketing a través del correo electrónico, etc.
- **Medición de los resultados:** control del tráfico recibido por el Website; seguimiento de las visitas; control de la efectividad de la publicidad en Internet; etc.
- **Mantenimiento y actualización del Website.**

La necesidad de permanente actualización de los contenidos y servicios que se ofrecen a través del portal corporativo lleva a que éstos se desarrollen cada vez más con herramientas orientadas a dicha gestión. Se trata de los CMS (*Content Management Systems*) o gestores de

contenidos que facilitan la creación de secciones del portal y el mantenimiento de los contenidos de la misma.

CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Los canales tradicionales para el comercio han sido la venta personal (a través de un agente comercial o de un vendedor), la venta por correo y la venta por teléfono. Con el desarrollo de las TIC e Internet estamos asistiendo al nacimiento del que ha sido llamado por algunos autores como el “cuarto canal” para las relaciones comerciales.

Podemos definir el **comercio electrónico** como la *“automatización mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación de los intercambios de información asociados a la compra de bienes y servicios y al pago de los mismos”* (Gómez Vieites, 2003, p. 143). En este sentido, conviene recordar que en Internet sólo se intercambia información, de manera que la entrega de bienes y servicios tiene lugar en el mundo real, salvo en el caso de aquellos productos que se puedan digitalizar totalmente (documentos, música, vídeos, libros, *software*, etc.).

Por otra parte, un **mercado electrónico** está constituido por las redes de telecomunicación y el conjunto de equipos informáticos que permiten establecer relaciones entre agentes económicos. Es decir, es el lugar virtual donde se producen las transacciones comerciales.

En el comercio electrónico intervienen los siguientes actores:

- Comprador.
- Empresa que ofrece sus productos.
- Entidades financieras que proporcionan los medios de pago: banco emisor (respalda al comprador), banco adquirente (asociado al vendedor) y pasarela de pagos.

- Autoridad que certifique la identidad de las partes: Autoridad de Certificación que actúa como una especie de notario electrónico.
- Operador logístico, que se ocupa del transporte y entrega del producto.

Estos tres últimos agentes, que no eran necesarios para muchas de las transacciones realizadas a través del comercio tradicional, se han vuelto totalmente imprescindibles dentro del comercio electrónico, sobre todo si tenemos en cuenta que el comprador y el vendedor pueden estar separados por cientos o miles de kilómetros de distancia (problema logístico), no es posible pagar con dinero en efectivo debido a la falta de contacto directo entre ambos (necesidad de medios de pago electrónicos) y se requiere de la absoluta garantía y confianza acerca de la autenticidad de los distintos intervinientes en las transacciones (de ahí la importancia de contar con Autoridades de Certificación).

Michael Dell, fundador de la empresa de ordenadores Dell Computer, definió hace años al Comercio Electrónico como *“la modalidad de transacción más efectiva que puede imaginarse, si exceptuamos la telepatía”*.

El Comercio Electrónico constituye, por lo tanto, un nuevo canal que ofrece la posibilidad de realizar transacciones 24 horas al día durante 365 días al año, con clientes de cualquier parte del mundo.

Además, permite acceder directamente al consumidor final, eliminando a los distintos intermediarios. Como consecuencia de esta desintermediación, se reducen los costes finales de los productos, se aceleran los procesos comerciales y se dota de una mayor transparencia en el mercado.

Los recursos necesarios para poder vender a través de este canal no son muy elevados, sobre todo si lo comparamos con otros canales que requieren de la presencia física mediante puntos de venta próximos a los clientes. Basta con disponer de un servidor de transacciones seguro conectado permanentemente a Internet, la conexión con un sistema de pago estándar mediante un acuerdo con una entidad financiera (que facilite de este modo el pago de las transacciones de forma segura a

clientes de cualquier país del mundo), y un buen servicio de logística, para lo cual se puede contratar una empresa especializada en transporte urgente con cobertura mundial (como DHL, Federal Express, UPS, etc.).

Por supuesto, este nuevo canal de venta está teniendo un importante impacto en los negocios actuales, con la entrada de nuevos competidores virtuales, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la personalización de los productos y servicios (*mass customization*), provocando cambios en el equilibrio de fuerzas de muchos sectores.

Conviene destacar que todo el proceso comercial completo puede tener lugar en Internet. Se inicia el proceso con la promoción *on-line* del producto y/o de la empresa, insertando anuncios en servidores Web frecuentados por su público objetivo. Mediante estos anuncios se consigue atraer visitantes al Website de la empresa, donde se les puede presentar información detallada sobre las características de los productos, las posibilidades de personalización, las opciones de financiación, etc.

Si se consigue convencer al cliente, éste puede dar la orden de compra a través del propio Website de la empresa, cumplimentando un formulario con sus datos personales, dirección de envío y forma de pago elegida (esto no sería necesario si se tratase de un cliente registrado, pues en este caso bastaría con introducir su nombre de usuario y contraseña de validación). Si el producto o servicio en cuestión se puede reducir a "*bits*", la entrega del mismo se llevará a cabo a través de la propia Internet (distribución directa).

Seguidamente, el cliente dará la orden de pago y podrá realizar un seguimiento del estado de su pedido a través del Website de la empresa. En dicho Website podrá acceder también al servicio de asistencia post-venta, en caso de tener algún problema con el producto.

Todas estas actividades pueden realizarse en unos pocos minutos, independientemente de la distancia entre el comprador y el vendedor. De este modo, se está produciendo una brutal aceleración de los procesos comerciales, entrando en la era de lo que algunos ya denominan como "*Turbomarketing*".

Además, empresas como Dell han sabido aprovechar el desarrollo del comercio electrónico para implantar un sistema de producción bajo

pedido, fabricando productos totalmente a la medida de las necesidades de los clientes con unos niveles de *stock* mínimos. Tal y como afirmaba el propio Michael Dell en septiembre de 2001 al analizar el éxito de su empresa, *“cada vez que recibimos el pedido de un nuevo equipo, una señal se propaga a través de nuestro sistema hasta alcanzar a nuestros proveedores. Esto nos permite implantar un sistema totalmente dirigido por la demanda, eliminando el problema de la gestión de inventarios. De hecho, no tenemos inventarios en nuestra empresa, trabajamos con información, que es mucho más fácil de gestionar que los propios productos ya fabricados”*.

CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE PRODUCTOS EN INTERNET

Una de las principales aplicaciones de un Website es la puesta en marcha de un catálogo electrónico de productos. En comparación con los catálogos tradicionales impresos en papel y con los catálogos multimedia grabados en CD y DVD, los catálogos Web presentan importantes ventajas:

- Se puede incorporar información multimedia: textos, videos, imágenes, animaciones, etc., de tal modo que la descripción del producto o servicio resulte más clara y atractiva.
- Mayor facilidad de uso del catálogo, ya que éste permite incorporar vínculos (hiperenlaces) entre documentos que facilitan el acceso a la información que busca el usuario, relacionando directamente unos contenidos con otros.
- El catálogo Web se encuentra accesible de forma continua, 24 horas al día durante 365 días al año.
- El catálogo Web tiene una cobertura global: puede ser consultado desde cualquier punto del planeta con acceso a Internet, utilizando distintos tipos de conexión, desde las redes de banda ancha basadas en tecnologías de cable de fibra óptica o de líneas ADSL, pasando por las conexiones inalámbricas mediante redes WiFi y teléfonos móviles de

última generación e, incluso, a través de conexiones vía satélite o de redes eléctricas (tecnología PLC).

- En el momento en que la empresa ofrece su catálogo a través de Internet puede establecer contactos con clientes y potenciales clientes de cualquier país del mundo (salvando las dificultades del idioma y de las barreras culturales), convirtiéndose de este modo en una empresa con “presencia internacional”.
- La información del catálogo Web se puede mantener permanentemente actualizada, reflejando de forma inmediata modificaciones en precios o en las características de los productos de la empresa.
- Los catálogos Web representan un importante ahorro de costes para la empresa, debido a que no es necesario un soporte físico ni incurrir en gastos de almacenamiento y transporte. Se evitan, además, los problemas asociados a la distribución de los catálogos en papel o en CD, así como a la retirada y actualización de los catálogos obsoletos.
- El World Wide Web es un medio que permite poner a disposición de los clientes gran cantidad de información sobre los productos: características y prestaciones ofrecidas, ejemplos de aplicación, fichas con las características técnicas, especificaciones de montaje e instalación, consejos sobre su utilización y mantenimiento, etc. De este modo, es el cliente quien decide hasta qué nivel de detalle quiere llegar en la descripción de cada producto.
- Los catálogos electrónicos vía Web se pueden personalizar a la medida de los gustos y necesidades de cada cliente, sobre todo gracias a la posibilidad de interacción con el usuario. En este sentido, conviene tener en cuenta que Internet es el primer medio de comunicación en el que, a diferencia de lo que ocurre en los tradicionales (prensa, radio y televisión), el proceso de comunicación es bidireccional. El usuario de Internet no es un simple sujeto pasivo que recibe la

información que se le envía por un canal, sino que puede participar activamente en el proceso, interactuando con el servidor de información para seleccionar aquellos contenidos que más le interesan y proporcionando su propia respuesta a lo que está recibiendo.

- Al incorporar herramientas de búsqueda que combinan múltiples criterios (palabras clave, ámbito de aplicación, familia de productos, etc.), estos catálogos permiten localizar rápidamente el producto que le interesa a cada cliente.
- Algunos catálogos Web incorporan asistentes que asesoran al cliente en su elección ("sistemas expertos"), facilitando la localización de los productos más adecuados en los catálogos de aquellas empresas que ofrecen una amplia gama de referencias.
- Estos catálogos Web pueden estar conectados a las bases de datos de los sistemas de gestión de inventarios y control de la producción, para informar en tiempo real del *stock* disponible, plazos de entrega previstos, etc.
- Desde el propio catálogo electrónico es posible configurar un producto a la medida de las necesidades de cada cliente. Además, en muchos casos el cliente también podrá realizar un pedido directamente a la empresa responsable del catálogo.
- Se puede llevar a cabo un seguimiento mucho más preciso de los resultados obtenidos por los distintos contenidos y secciones del catálogo: cuáles resultan más interesantes para el usuario (en función del número de visitas y del tiempo invertido), cuáles no tienen aceptación (apenas reciben visitas), cómo se navega por el catálogo para acceder a sus distintos contenidos, etc.

Esta última es, sin duda, una de las características más llamativas y que todavía están menos explotadas de estos catálogos *on-line*. Gracias a la propia naturaleza bidireccional de Internet, la empresa no sólo se limita a informar a sus clientes y potenciales clientes, sino que al mismo tiempo recibe una valiosa retroalimentación sobre cuál es la información y los detalles de los productos que más le interesan a sus clientes y potenciales clientes. De este modo, los propios usuarios, por el simple hecho de consultar los catálogos, facilitan información vía Internet de cuáles son los productos que más les interesan.

Por otra parte, para facilitar la búsqueda en catálogos que puedan incorporar varios miles de referencias, algunas empresas han desarrollado potentes sistemas de búsqueda con multitud de opciones: búsqueda por familia de producto, por número de referencia, por nombre del producto, por fotografía del producto, por aplicaciones y soluciones ofrecidas, por referencia competitiva (código o referencia del producto de un competidor), etc.

Por último, habría que destacar que algunas empresas han decidido experimentar con nuevas formas de presentar la información y de facilitar la navegación en sus catálogos, incluyendo la utilización de asistentes virtuales que pueden responder a las preguntas de los usuarios, la retransmisión en directo de determinados eventos y la incorporación de presentaciones grabadas que se pueden difundir a medida que lo soliciten los usuarios (técnica conocida como "*webcasting*").

Los asistentes virtuales, basados en robots conversacionales ("*verbots*") que emplean distintas técnicas de inteligencia artificial (uno de los más conocidos en Internet es AliceBot: www.alicebot.org), pueden responder a un importante número de cuestiones planteadas por los clientes y potenciales clientes de una empresa, descargando de este modo a los centros de atención al cliente de parte de su trabajo.



Figura 43. Asistente virtual del catálogo Web de IKEA (www.ikea.co.uk)

IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS CONSUMIDORES

El desarrollo del comercio electrónico B2C (*Business-to-Customer*) proporciona gran cantidad de ventajas para los clientes finales, entre las que podríamos destacar las siguientes:

- Mayor comodidad y ahorro de tiempo: el cliente no tiene que salir de casa o de su trabajo para realizar las compras; no tiene que esperar a la cola para que se le atienda, sino que se sirve él mismo directamente; puede comprar sin restricción de horarios, ya que las tiendas en Internet siempre están abiertas a su disposición. Es el factor “*convenience*” (que podríamos traducir por “conveniencia”), que para algunos expertos norteamericanos constituye una de las principales ventajas del comercio electrónico.
- Incremento drástico de las opciones disponibles: el cliente puede recorrer varias decenas de tiendas virtuales cómodamente sentado en su casa, comparar precios y

características de los productos y tomar la decisión más adecuada. Además, resulta muy sencillo adquirir los productos a empresas de otros países.

- Acceso a más información, más completa y actualizada, de forma mucho más rápida que a través de otros medios.
- Incremento de forma notable de su poder de negociación, al disponer de una mayor capacidad de elección e información detallada sobre los productos, con estudios comparativos y la posibilidad de consultar las opiniones y recomendaciones de expertos.
- Precios más baratos debido a los menores costes de distribución y a la mayor intensidad competitiva en los distintos sectores.
- Participación de los propios clientes, reflejando sus comentarios sobre sus experiencias anteriores de compra y ofreciendo la posibilidad de que ellos mismos puedan asesorar a los nuevos compradores.
- El cliente tiene un mayor control sobre el proceso de compra, ya que no va a ser intimidado por vendedores agresivos que intenten influir en su decisión. El vendedor ya no puede decirle al cliente lo bien que le “sienta” un determinado producto, en un intento por convencerlo para que lo compre. La compra se vuelve más racional y el cliente puede seleccionar únicamente aquello que está buscando, sin perderse entre lineales repletos de otros productos que no necesita.
- Personalización de los productos y servicios (*mass customization*): así, por ejemplo, el cliente puede encargar un ordenador con una configuración a su medida a través del Web (servicio que ofrece, entre otras, la empresa Dell Computers, www.dell.com); puede encargar un pantalón a medida en el Website de Levi's (www.levis.com), unas zapatillas deportivas exclusivas en el Website de Nike (www.nikeid.com) o una gaita gallega en Seivane (www.seivane.es).



Figura 44. Diseño de un producto a medida (NikeiD)

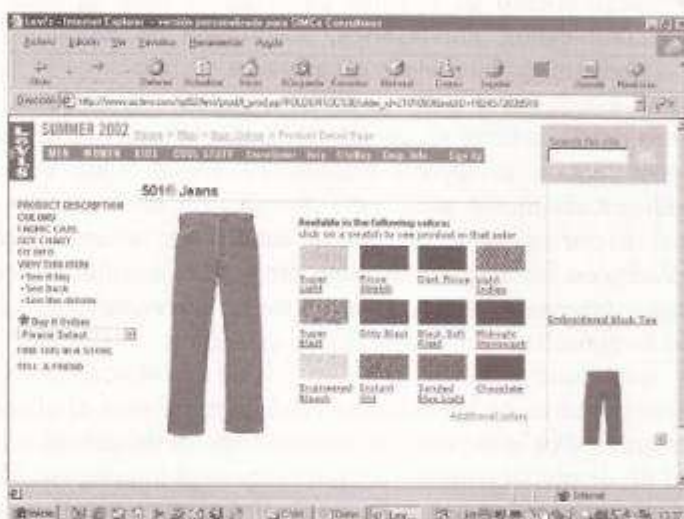


Figura 45. Diseño de un producto a medida (Levi's)

La naturaleza bidireccional de este canal permite desarrollar el concepto de personalización hasta sus últimas consecuencias:

- Presentación de contenidos totalmente adaptados a las necesidades de cada cliente: catálogos de productos Web, mensajes publicitarios y otros servicios.
- Posibilidad de desarrollar Websites adaptativos, con una estructuración de elementos (marcos, enlaces, botoneras) y un diseño (colores, tamaños del texto, resolución de las imágenes) que se pueden modificar de acuerdo con las preferencias manifestadas por los usuarios.
- Incorporación de sistemas de recomendación dentro del Website, que tienen en cuenta las distintas características sociodemográficas, hábitos y perfiles de los clientes.
- Desarrollo de productos y servicios a medida.
- Participación del cliente en la configuración del producto.
- Seguimiento de eventos clave en la vida de cada cliente: cumpleaños, aniversarios, sustitución de productos..., para poder anticiparse a sus necesidades.

Otro detalle a tener en cuenta en la relación con los clientes es el servicio post-venta y el soporte técnico. El World Wide Web se está convirtiendo en un medio ideal para dar soporte al cliente en muchos sectores. Así, por ejemplo, se puede incluir una sección dentro del servidor Web con las respuestas a las preguntas más frecuentes de los clientes (las famosas FAQ), ofreciendo un servicio automático de resolución de consultas técnicas mediante asistentes.

Esto proporciona importantes ventajas tanto para el cliente como para la empresa. Por una parte, el cliente dispone de acceso al servicio post-venta desde prácticamente cualquier lugar del mundo, sin limitación de horarios comerciales y puede servirse directamente él mismo sin esperar a que un empleado de la empresa quede libre para atenderlo.

Por otra parte, la empresa consigue mejorar su relación con el cliente a través de un mejor servicio (que se traduce en un cliente más satisfecho), disponiendo además de una vía de retroalimentación muy valiosa para conocer de primera mano qué problemas tienen sus clientes y

cuáles son sus principales motivos de queja. Este servicio de asistencia a través del Website también representa un importante ahorro de costes, ya que resulta considerablemente más barato que el teléfono, el fax o el correo ordinario, permitiendo reducir el personal dedicado a esta función.

También debemos considerar la posibilidad de realizar un mantenimiento a distancia a través de Internet, como ya hacen los principales fabricantes de *hardware* para distribuir las actualizaciones de los *drivers* de periféricos y componentes, así como los fabricantes de *software* para actualizar automáticamente sus productos desde el Web.

Incluso los fabricantes de automóviles y los de electrodomésticos se están planteando desarrollar distintos servicios de telediagnóstico y telemantenimiento para sus nuevos modelos (que en muchos casos todavía se encuentran en la fase de prototipos) con conexión a Internet.

No obstante, debemos tener en cuenta la existencia de diversas barreras y obstáculos al desarrollo del comercio electrónico, entre las que podríamos destacar las siguientes:

- El rechazo de muchos consumidores a este nuevo canal de venta que alegan motivos de falta de confianza en Internet o la ausencia de un contacto social.
- No existe un contacto físico con los productos, por lo que éstos no se pueden probar antes de tomar la decisión de compra. Esta característica limita en buena lógica el tipo de productos que se pueden comercializar a través de Internet.
- Preocupación por la seguridad de las transacciones.
- Proliferación de los casos de estafas y fraudes, como en las técnicas de "*phishing*" (utilización fraudulenta de tarjetas de crédito y/o números de cuenta que han sido obtenidos mediante páginas falsas o programas espía).
- Miedo o desconocimiento de las posibilidades ofrecidas por Internet y las nuevas tecnologías.

- Cuestiones relacionadas con la privacidad y la protección de los datos personales.
- Aspectos legales: regulación insuficiente en algunos países para dar seguridad jurídica a las transacciones realizadas a través de Internet.
- Problemas de tipo logístico: plazos de entrega elevados y coste del transporte.

LAS CLAVES PARA EL ÉXITO DE UN PROYECTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Conociendo la importancia que todavía tienen algunos de los obstáculos anteriormente citados, las empresas que quieran vender sus productos a través de Internet tienen que ganarse la confianza de sus clientes, venciendo sus reticencias iniciales y sus temores acerca de la seguridad del medio.

Estos clientes necesitan más información sobre el producto para tomar una decisión de compra, habida cuenta que no lo pueden "palpar" y que no existe un contacto personal con el vendedor. Mediante la integración del catálogo de productos de la tienda Web con las aplicaciones de gestión de la empresa se puede facilitar información en tiempo real acerca de la disponibilidad de los productos y de los plazos de entrega.

La empresa que quiera tener éxito en Internet debe conceder una gran importancia a cultivar la relación con los clientes, manteniéndolos permanente informados vía correo electrónico o mensajes a móviles (por citar dos de las alternativas más cómodas, económicas y eficaces) sobre la situación de sus pedidos y notificándoles cualquier problema que pudiera surgir, para de este modo paliar en parte la ausencia del trato personal.

Una iniciativa interesante para vencer el rechazo inicial puede ser ofrecer algún tipo de incentivo para la primera compra (envío gratuito, descuento o regalo promocional), de tal modo que, aunque no se gane

nada o incluso se pierda dinero en esta operación, la empresa pueda ganar a cambio un cliente a largo plazo.

Así mismo, la empresa debe analizar cuáles son los segmentos de clientes y los productos más adecuados para la venta a través de Internet, teniendo siempre presente cómo esta nueva estrategia de distribución va a afectar a otros canales ya utilizados por la organización.

En lo que se refiere al diseño del Website para vender en Internet, se debería prestar especial atención a la rapidez y sencillez en la navegación, tratando de facilitar al máximo la localización de productos y la realización de las compras, incorporando un *software* “carrito de la compra” (*entres* *cart*) para facilitar el registro y facturación de los pedidos.

También puede resultar de gran ayuda el registro previo de los clientes (e incluso se podrían recopilar sus datos por otra vía distinta, para vencer el temor a la inseguridad de Internet), así como la posibilidad de utilizar “*cookies*” para recordar algunos datos del cliente.

Un buen ejemplo sería el sistema “*I-clic*” patentado por Amazon, para realizar la compra de un producto con un simple clic de ratón, sin necesidad de entregar más datos al vendedor, tras haber facilitado todos los datos de contacto y de facturación en la primera operación realizada con la tienda.

Uno de los principales objetivos de las tiendas *on-line* es la conversión de visitantes del Website en clientes activos, medido a través de la ratio “*look-to-buy*”. En algunos casos también se puede tener en cuenta la situación intermedia de los usuarios que se han registrado, facilitando sus datos personales y de contacto, aunque todavía no se hayan convertido en clientes activos.

El seguimiento de paquetes *on-line* (*entres*), si es posible desde la propia tienda virtual, la rapidez en la entrega (servicios urgentes de reparto en las grandes ciudades), la adaptación a los horarios y costumbres de los clientes (más allá de los horarios de oficina), la especial atención al empaquetado del producto y los detalles de la entrega cuando se trate de regalos (incorporando, por ejemplo, tarjetas o notas de felicitación a petición del cliente), así como la facilidad para realizar

cambios y devoluciones de productos, resultan fundamentales para poder ofrecer un servicio de calidad que acabe de convencer a los clientes de las ventajas del comercio electrónico.

Esto impone nuevos retos a las empresas de logística, que deben pasar de mover palés y grandes cajas a transportar pequeños productos (libros, DVD, etc.) que se almacenan ordenados en estanterías, con un control muy riguroso de la trazabilidad de cada paquete mediante la utilización de modernas redes informáticas y de telecomunicaciones.

Hay que tener en cuenta que muchos clientes se declaran disconformes con los plazos y condiciones de entrega de los productos ofrecidos por las tiendas *on-line*, hasta el punto de que en bastantes ocasiones desestiman en el último momento la compra debido a los costes de envío y/o los plazos de entrega. Por este motivo, la función logística adquiere una vital importancia para el desarrollo de la estrategia comercial y de marketing de las empresas que operan en Internet, pudiendo convertirse en un elemento diferenciador de cara al cliente final.



Figura 46. La importancia de la logística en el comercio electrónico

Por otra parte, la gestión de las listas de compra, facilitando el registro de determinados tipos de listas en función de las necesidades del cliente, así como el recordatorio de los pedidos habituales, constituyen

aspectos que ofrecen una gran comodidad y contribuyen a la realización de compras repetitivas, llegando a convertirse en cierta medida en un coste de cambio para el cliente que se habitúa a estos servicios.

Algunas empresas también incorporan la “lista de deseos” (*wishing list*), para que los clientes puedan registrar los productos que les gustaría comprar más adelante o, incluso, recibir como regalos de sus amigos y familiares en un determinado evento (cumpleaños, aniversario, Navidad, etc.).

También resulta de gran importancia la visibilidad de la empresa en el Website (logotipo corporativo, fotografías de sus instalaciones y productos, etc.) y el papel de las marcas para aumentar la credibilidad y reforzar la confianza en este nuevo medio.

Por este motivo, las empresas de reciente creación que todavía no tienen marcas consolidadas suelen adoptar una estrategia de invertir fuertemente en publicidad y promoción *on-line*, con la intención de poder crear una sólida imagen de marca digital.

Debemos destacar la importancia de dimensionar adecuadamente el proyecto de venta por Internet y de disponer de la capacidad para soportar un rápido crecimiento, tanto a nivel de escalabilidad técnica (servidores y ancho de banda) como de logística y servicio de atención al cliente.

De hecho, con frecuencia se han dado casos de empresas que “se han muerto de éxito” al desbordarse sus previsiones de ventas, siendo incapaces de dar una respuesta adecuada a todas las peticiones de sus clientes.

Así mismo, es necesario pensar globalmente pero saber actuar localmente (“*think globally, act locally*”), teniendo en cuenta las características específicas de cada mercado geográfico: idioma, moneda, medios de pago, costes de envío, complejidad logística, legislación aplicable, etc.

Por supuesto, el vendedor también deberá garantizar en todo momento la seguridad de las transacciones y la privacidad de los datos de sus clientes, cuestión que incluso está regulada por ley en todos los países de la Unión Europea (tal y como se estudiará con más detalle en el penúltimo capítulo de este libro).

Otro aspecto que puede ayudar a la hora de ganarse la confianza de los visitantes de una tienda *on-line* es el contar con la participación de los propios clientes, reflejando sus comentarios sobre sus experiencias anteriores de compra y ofreciendo la posibilidad de que ellos mismos puedan asesorar a los nuevos compradores. Esto es lo que ha venido haciendo la empresa Amazon (www.amazon.com) con la venta de libros y otros productos, recogiendo los comentarios y valoraciones de sus propios clientes para enriquecer su catálogo Web.

Algunas empresas han decidido incorporar servicios de soporte en directo a través del Web, facilitando la comunicación con un representante de la compañía por medio de distintas opciones: *chat*, telefonía IP o videoconferencia.

Además, este tipo de servicio de soporte se puede activar como respuesta a un clic del usuario (activación reactiva) o de forma automática al detectarse que el usuario tiene problemas en el Website (activación proactiva, por ejemplo, al detectar que el usuario no es capaz de completar un pedido en el formulario de compra).

Distintas empresas ofrecen en la actualidad la tecnología necesaria para poner en marcha este tipo de servicios, que sin duda pueden contribuir a enriquecer la experiencia de compra con un "toque más humano".

Como conclusión de este apartado sobre el comercio electrónico, podemos afirmar que sólo tendrán éxito en Internet aquellas empresas que aporten un diferencial, un valor añadido que no puedan encontrar sus clientes en las tiendas tradicionales. Este valor añadido podrá venir dado por la mayor cantidad de información disponible y el asesoramiento personalizado, por la comodidad y conveniencia (el factor "*entres tes*" ya citado, como en el caso de la compra de la semana en un supermercado realizada desde nuestro trabajo o desde nuestro propio frigorífico conectado a Internet, siempre y cuando nos la sirvan a domicilio en el día y a la hora acordados), por la mayor personalización

de la oferta o por unos precios realmente atractivos (desintermediación que se traduce en menores costes para el producto).

El precio constituirá un factor más, pero no es, ni mucho menos, el más importante. De hecho, cada vez más consumidores se muestran dispuestos a pagar un poco más por productos o servicios que aportan un gran valor a sus usuarios, por el ahorro de tiempo y la comodidad que representan. Hay que tener en cuenta que en una sociedad tan marcada por las prisas y por el estrés el tiempo libre es un recurso cada vez más escaso (hasta podríamos considerarlo en cierta medida como un “artículo de lujo”) y, por lo tanto, muchos ciudadanos están dispuestos a pagar más para poder “disfrutarlo en mayores dosis”.

En las siguientes dos tablas y, a modo de resumen, se reflejan las principales claves del éxito o los motivos del fracaso de los proyectos empresariales ligados al comercio electrónico:

Tabla 10. Claves del éxito de los proyectos de comercio electrónico

- Clara definición del modelo de negocio.
- Planificación sensata y realista de las posibilidades del mercado.
- *Dimensionamiento* adecuado del negocio, tanto a nivel técnico como de medios humanos y logísticos.
- Rediseño de los procesos internos para propiciar una mayor orientación hacia la creación de valor para los clientes.
- Orientación total de la empresa hacia el cliente, pero con un enfoque en los clientes adecuados.
- Buscar la “experiencia” global del cliente, ofreciendo soluciones completas a sus necesidades y no sólo la venta de unos determinados productos.
- Conveniencia y comodidad para el cliente, permitiendo el “autoservicio” del propio cliente.
- Personalización de la relación.
- Diseño del Website (*usabilidad*), incorporando contenidos y servicios útiles, partiendo del análisis previo de las necesidades de los clientes.

- Inspirar confianza y seguridad, cumpliendo con los compromisos adquiridos con los clientes.
- Fomentar el desarrollo de una comunidad entre los clientes.

Tabla 11. Motivos del fracaso de muchos proyectos ".com"

- Análisis erróneo de las posibilidades del mercado (falta de realismo).
- Falta de localización en los segmentos de clientes adecuados.
- No aportar un diferencial frente a las tiendas tradicionales.
- No disponer de una estructura de gestión adecuada.
- Despilfarro en la gestión, debido a la fácil disponibilidad de recursos financieros para estos proyectos (hasta el estallido de la burbuja tecnológica).
- Diversificación hacia múltiples objetivos, sin priorizar y sin seguir una estrategia clara.
- Ambición desmedida, pretendiendo abarcar mucho más de lo que podría asumir la organización con los recursos que tenía disponibles.
- No valorar de forma adecuada la importancia de los procesos físicos y de la logística: problemas con los plazos de entrega, la disponibilidad de los productos, la gestión de las devoluciones, etc.
- Incumplir las expectativas creadas en los clientes.
- Mala calidad en el servicio post-venta.
- Problemas técnicos: *dimensionamiento* inadecuado de los servidores y del ancho de banda; emplear tecnologías demasiado avanzadas o complejas que no pueden ser utilizadas por muchos de los clientes, etc.

REDISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR Y COMERCIO B2B

Otro interesante fenómeno relacionado con el comercio electrónico es el desarrollo de los mercados digitales B2B (*Business-to-Business*), que están provocando importantes cambios en las relaciones de los proveedores con los fabricantes, mejorando los intercambios de flujos de información asociados a los pedidos, agilizando y reduciendo los costes de los trámites administrativos y burocráticos, y favoreciendo una mayor integración de toda la cadena de suministros que permite reducir los niveles de stock y los plazos de entrega.

Pero al mismo tiempo pueden representar una amenaza para la actual situación de muchos proveedores, ya que los fabricantes están llegando a acuerdos para gestionar de manera conjunta sus compras a través de estos mercados B2B, e incluso se están planteando nuevas formas de contratación basadas en subastas electrónicas.

La reducción de los costes de coordinación entre los distintos agentes de la cadena de valor permite el desarrollo de empresas que trabajan "en red", con un alto nivel de especialización, dedicándose a explotar sus competencias esenciales (*core entres tes*), y subcontratando a terceros el resto de sus actividades. Se constituyen de este modo "ecosistemas" de empresas entre las que fluye en tiempo real la información sobre los pedidos y las necesidades de producción, reduciendo prácticamente a cero los costes de coordinación. Muy atrás quedan ya los tiempos de grandes empresas que integraban todas las actividades de la cadena de valor, para alcanzar economías de escala en la producción y la distribución.

Además, hoy en día es necesario mejorar el flujo de información entre todos los integrantes de la cadena de valor, a fin de tratar de minimizar el nivel de *stocks* y mejorar la agilidad, la flexibilidad y la orientación hacia el cliente final. De este modo, se plantea una transición de una organización basada en la gestión de los stocks a una organización basada en la gestión de la información (del "*Inventory Management*" al "*Information Management*"). Podemos afirmar que los stocks son un sustituto de la información que falta en la gestión, de modo que las

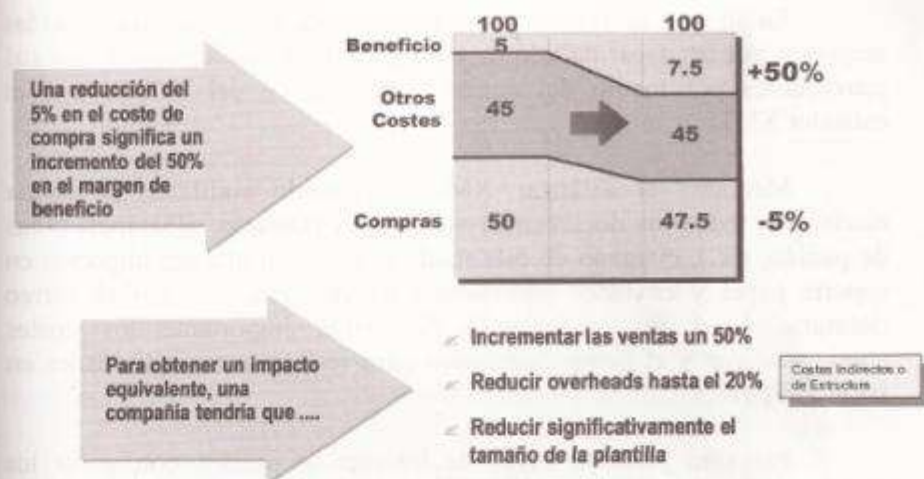
empresas deben invertir en ellos porque no están seguras de la fiabilidad de sus proveedores o de la previsión de la demanda de sus clientes.

Esta minimización de los *stocks* está siendo posible gracias al intercambio en tiempo real de datos sobre las ventas, producción y situación de los *stocks*, y a que los fabricantes y distribuidores pueden compartir información con los proveedores sobre la previsión de la demanda, los plazos de entrega en los puntos de venta, la disponibilidad de los productos terminados, etc.

En la relación de una empresa con sus proveedores intervienen dos procesos básicos: la **gestión de compras** y la **gestión de aprovisionamientos**.

A través de la gestión de compras se trata de seleccionar los proveedores más adecuados y de negociar las condiciones del contrato en lo que se refiere a cantidades a suministrar en un determinado periodo de tiempo, niveles de calidad, plazos de entrega y precios. Se trata de un proceso estratégico para muchas empresas, sobre todo si las materias primas tienen un importante peso en el coste del producto terminado.

De hecho, en sectores como el de automoción, un ahorro del 5 % del coste de las compras (que tienen un importante peso dentro de la cuenta de resultados de una empresa del sector, debido a la compra a proveedores de la mayor parte de las piezas y componentes de los vehículos) puede suponer una mejora de los beneficios superior al 50 %.



Fuente: PriceWaterhouseCoopers

Figura 47. Impacto del ahorro de los costes de compras en el sector de automoción

Por su parte, la gestión de aprovisionamientos es un proceso de carácter operativo, a través del cual la empresa ordena los pedidos a sus proveedores en el día a día, para cubrir sus necesidades de abastecimiento en función de las ventas o la producción programada.

A través de Internet las empresas pueden acceder a una mayor base de proveedores, procedentes de cualquier parte del mundo. Además, pueden obtener mucha más información sobre los productos que les van a suministrar: características, precios, plazos de entrega...

Para facilitar la gestión de las compras, muchas empresas publican en sus servidores Web la relación de productos, materiales y equipamiento que necesitan, indicando sus consumos históricos y sus previsiones de cara a próximos ejercicios, así como sus exigencias en cuanto a plazos de entrega y calidades. De este modo, Internet y el comercio electrónico puede contribuir a incrementar el poder de negociación de la empresa en relación con sus proveedores a la hora de gestionar las compras.

En lo que se refiere a los procesos de aprovisionamiento, las empresas pueden sacar partido de la mejora de la comunicación con sus proveedores por medio del correo electrónico y del EDI-Web o el estándar XML.

Mediante el estándar XML es posible codificar de forma electrónica todos los documentos mercantiles (facturas, albaranes, notas de pedido, etc.), evitando de este modo que tengan que ser impresos en soporte papel y enviados por medios convencionales como el correo ordinario o el fax, reduciendo de forma importante los costes administrativos y el tiempo necesario para realizar estas actividades en las empresas.

Por otra parte, a través de Internet se pueden configurar los pedidos con más facilidad, utilizando la tecnología Web, y es posible hacer un seguimiento en tiempo real de los pedidos en curso. Además, se incrementa la disponibilidad del sistema de aprovisionamiento al poder realizar pedidos 24 horas al día / 365 días al año.

La integración de los sistemas informáticos de la empresa y sus proveedores se ve facilitada en gran medida con la implantación de Extranets, salvando así las diferencias existentes entre las distintas plataformas utilizadas. De este modo, es posible automatizar la reposición de materiales, utilizando un sistema más cómodo y eficiente que permite reducir los *stocks*, trabajando con una filosofía *just-in-time* que incrementa la rentabilidad del negocio.

Por otra parte, la automatización de las tareas administrativas asociadas a la gestión de aprovisionamientos permite reducir el número de errores y minimizar el tiempo necesario para capturar los pedidos.

En definitiva, la implantación de plataformas de comercio B2B y la integración de los sistemas informáticos pueden contribuir a estrechar la relación, beneficiando a las dos partes interesadas. No obstante, esta ventaja también se puede convertir en un coste de cambio para la empresa, debilitando su poder de negociación con el proveedor.

CAPÍTULO 6

OTRAS APLICACIONES DE LAS TIC EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

ARQUITECTURA DE APLICACIONES Y SISTEMAS HABITUALES EN LAS EMPRESAS

Desde un punto de vista muy global, los sistemas existentes en las empresas pueden clasificarse en dos grandes categorías:

- Infraestructura TIC, que puede incluir tanto el *hardware* informático y de comunicaciones, como el *software* de base, que incluiría los sistemas operativos, bases de datos y otras aplicaciones o herramientas que en la actualidad pueden considerarse que forman parte de la propia infraestructura de sistemas.
- Aplicaciones de usuario, que puede identificar aplicaciones de gestión empresarial y otro tipo de aplicaciones. En los capítulos anteriores se han presentado los sistemas de gestión

empresarial que se consideran de mayor importancia y que son de aplicación generalizada al conjunto de las empresas. En este capítulo se presentarán otras aplicaciones que tienen igualmente importancia y pueden ser de ámbito sectorial o de ámbito general, si bien su nivel de implantación actual es inferior al de los sistemas que se han descrito en los capítulos anteriores.

En este capítulo se presentarán las siguientes aplicaciones:

- Sistemas de gestión documental.
- Herramientas de diseño asistido por ordenador (CAD).
- Aplicaciones basadas en dispositivos móviles.
- Sistemas CTI.
- Aplicaciones GIS.

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

En todas las organizaciones y, en particular, en las empresas existe un flujo documental relacionado con la actividad que se desarrolla. Este flujo se produce tanto a nivel interno (circulación de documentos dentro de la empresa) como a nivel externo, ya que en muchos casos los documentos proceden o se envían al exterior.

La gestión informática de la documentación de una organización comprende el soporte a todas las fases: entrada al sistema, catalogación y clasificación, almacenamiento, distribución e incluso eliminación de los documentos en los casos que proceda. A todo ello hay que añadir los condicionantes de cada organización relativos a los usuarios que pueden acceder a los documentos, el tipo de acceso permitido y las reglas de flujo establecidas para la circulación de un determinado documento.

Cada vez más, la documentación que se maneja tiene un origen informático y se dispone del fichero correspondiente, por lo que resulta frecuente la integración entre los programas que generan los documentos y los sistemas de gestión documental, tal como puede ser por ejemplo el caso de un informe emitido por un ERP que, además de imprimirlo en papel, se envíe al sistema de gestión documental para que quede accesible a la organización.

Algunos ejemplos de aplicación clara de este tipo de sistemas son los siguientes:

- Gestión de la documentación relativa a las normas de calidad o medioambientales de una organización, donde se requiere el acceso a un conjunto muy amplio de documentos, en función del usuario, departamento o sede de la empresa, por ejemplo. Además, se trata de una documentación sujeta a permanentes actualizaciones o revisiones, en la que existe un flujo de aprobación de los documentos, antes de considerarse una versión válida para el conjunto de la organización.
- Acceso a la base de datos documental de proyectos en una empresa consultora con diversas sedes, para aprovechar el conocimiento generado.
- Gestión de archivos fotográficos en un grupo editorial.
- Gestión de los expedientes en un ayuntamiento.

Otro aspecto importante en la gestión documental es la autenticación de los documentos, sobre todo cuando éstos tienen validez legal. Los sistemas de gestión documental incorporan también este tipo de herramientas que cada vez serán más habituales en las empresas, sobre todo con la generalización de la firma digital, la facturación electrónica entre empresas o la integración de procedimientos telemáticos con las administraciones públicas (e-administración), en donde la documentación remitida debe tener una validez legal.

También conviene diferenciar un sistema de gestión documental, de un sistema de gestión de contenidos (CMS), que son utilizados fundamentalmente para albergar y permitir la gestión de los contenidos

que las empresas publican en la Web y que, con frecuencia, incluyen bastantes de las funcionalidades de los sistemas de gestión documental, que ya incorporan un conjunto de herramientas orientadas a la gestión de todo el flujo documental descrito anteriormente.

A nivel comercial este tipo de sistemas existen ya desde hace varias décadas, si bien es en estos últimos años cuando han aparecido nuevas aplicaciones que incluyen tanto funcionalidades típicas de gestión documental como otras relativas a la publicación en Web o al trabajo colaborativo, como es el caso del producto Alfresco, que es una herramienta de código abierto, cuya página Web se muestra en la siguiente figura:



Figura 48. Página Web del sistema de gestión documental Alfresco

HERRAMIENTAS DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

El término CAD significa "Diseño asistido por ordenador" (*Computer Aided Design*) y su ámbito de aplicación suele estar orientado a las empresas de sectores industriales o de servicios en las que se requiera un proceso de diseño, que suele recaer en departamentos como ingeniería, oficina técnica, I+D o diseño.

Este tipo de sistemas suelen incorporar no sólo funciones de diseño propiamente dichas, sino también funciones de cálculo y simulación, gestión de bases de datos relativas al producto y capacidades de integración con otro tipo de sistemas.

Con frecuencia resulta difícil establecer las fronteras entre distintos tipos de sistemas, ya que los productos comerciales incorporan más o menos funcionalidades en cada caso. En la siguiente tabla, se presentan algunos conceptos que tienen relación con los sistemas CAD, bien por tratarse de funciones que pueden ofrecer este tipo de productos o bien por ser sistemas que habitualmente conviven o se integran con sistemas CAD.

Tabla 12. Sistemas relacionados con las aplicaciones CAD

SISTEMAS RELACIONADOS CON LAS APLICACIONES CAD	
Término relacionado	Descripción
CAE	<i>Computer Aided Enegeneering</i> (Ingeniería asistida por ordenador)
CAM	<i>Computer Aided Manufacturing</i> (Fabricación asistida por ordenador)
CAPP	<i>Computer Aided Process Planning</i> (Planificación de procesos mediante ordenador)
CNC	<i>Computer Numerical Control</i> (Control por ordenador de máquinas)
PLM	<i>Product Lifecycle Management</i> (Gestión del ciclo de vida del producto)

Los sistemas CAD se utilizan en la mayor parte de las empresas en las que exista alguna componente de diseño o de ingeniería. Gracias a este tipo de sistemas, no sólo se consigue mayor productividad en este tipo de trabajos, sino que es posible la realización de funciones que resultarían totalmente imposibles sin el soporte informático, como son los cálculos o las simulaciones.

Así mismo, una de las grandes ventajas es la integración con otros sistemas de la empresa, como los ERP, para incorporar información de los materiales o los sistemas industriales que permitan convertir los diseños en órdenes reales de trabajo, y transmitir las órdenes a las máquinas, utilizando la información de diseño.

Otro aspecto a destacar en relación con este tipo de sistemas es el carácter sectorial de algunos productos. Existen productos de propósito general y productos que se han ido especializando en un sector concreto, como puede ser el de la electrónica, automóvil, naval o textil.

APLICACIONES BASADAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES

La movilidad supone una verdadera revolución en lo que se refiere a la adopción de las TIC por parte de los ciudadanos y también de las empresas, propiciando que numerosos procesos se hagan móviles y proporcionando una mayor productividad y disponibilidad de los servicios y aplicaciones.

Mediante las tecnologías de movilidad se facilita tanto el captar el dato en el lugar y momento que éste se genera, como el acceder a la información dónde y cuándo se precise.

Aunque este texto está orientado fundamentalmente a las aplicaciones, en este apartado es preciso hacer mención a los equipos que facilitan la movilidad, ya que el despliegue de soluciones de movilidad surge a partir de una disponibilidad de terminales de suficiente nivel de prestaciones con un coste accesible a las empresas. Se presentarán, por tanto, los principales dispositivos que facilitan la movilidad haciendo referencia al tipo de aplicaciones que permiten.

Ordenadores portátiles

Los ordenadores portátiles permiten mejorar de forma notable la productividad de los trabajadores que requieren movilidad geográfica, e incluso ya comienza a ser significativo el nivel de uso de este tipo de equipos en las empresas para facilitar la movilidad interna.

El incremento de capacidad y la disminución paulatina del precio, añadido a los requisitos de espacio han generalizado el uso de los ordenadores portátiles, destacando sobre todo la capacidad de utilización de las herramientas ofimáticas y de acceso al correo electrónico o a Internet. También se utilizan ordenadores portátiles en ocasiones para la conexión a aplicaciones de venta, como apoyo al personal comercial, si bien lo más frecuente para este tipo de aplicaciones son los dispositivos PDA.

Un aspecto vinculado a la movilidad es la conectividad. Por ello en la actualidad es tan importante el terminal como la conexión a la red que permita un intercambio ágil de información, siendo lo más habitual el uso de tarjetas de acceso móvil a Internet.

Terminales WIFI para toma de datos en planta

Dentro de una empresa el personal que requiere mayor movilidad suele ser el relacionado con actividades logísticas o productivas. Para este tipo de actividades suelen utilizarse dispositivos conectados mediante redes inalámbricas, que habitualmente se conoce como dispositivos de radiofrecuencia.

Se trata de equipos que suelen caracterizarse por su robustez y alta disponibilidad, ya que su utilización suele ser intensiva en las áreas citadas. Lo más habitual es disponer de aplicaciones informáticas específicas para cada actividad, estando conectadas en tiempo real a los sistemas centrales, ya que suele tratarse de aplicaciones que toman datos o acceden a información que requiere un alto nivel de actualización.



Figura 49. Terminales de radiofrecuencia de carretilla y de mano

Teléfonos móviles y las PDA

Las aplicaciones habituales para este tipo de dispositivos suelen orientarse fundamentalmente a dar soporte a procesos comerciales, tanto en compra como en venta, o para la prestación de servicio a clientes.

Se trata de aplicaciones que habitualmente están preparadas para trabajar tanto en modo *on-line* como en modo *off-line*, ya que no siempre está garantizada la cobertura a través de móvil para poder establecer una conexión con los equipos centrales de la empresa.

Muchos productos ERP han desarrollado sus propios módulos de movilidad, lo que ofrece la ventaja de tener resuelta la interfaz entre las aplicaciones de movilidad y los sistemas centrales.

Así mismo, es importante destacar las funcionalidades que ofrecen estos sistemas actualmente a nivel de localización, incorporando dispositivos GPS, lo que añade importantes posibilidades sobre todo en aplicaciones de área logística, gestión de flotas o gestión de servicios.

SISTEMAS CTI

CTI (*Computer Telephony Integration*, que podría traducirse como "Integración entre el sistema informático y los sistemas de comunicación telefónica") se refiere a los sistemas que permiten

coordinar las llamadas telefónicas en la empresa con las bases de datos y procesos soportados por los sistemas informáticos de gestión.

Actualmente el ámbito de comunicación en las empresas se ha extendido más allá de la comunicación telefónica, abarcando otros sistemas como el correo electrónico, el fax o los mensajes SMS, y por ello el término CTI engloba en estos momentos también estos canales.

En los sistemas CTI los procesos pueden estar totalmente automatizados, incluyendo sistemas de reconocimiento de voz, o bien pueden estar atendidos por un teleoperador. Este tipo de sistemas son los que habitualmente se utilizan en los centros de atención de llamadas "*call centres*", frecuentes en áreas de venta o de servicio a clientes.

Son múltiples las funciones que pueden cubrir este tipo de sistemas, orientándose a lograr maximizar la productividad de los procesos de un centro de llamadas y a facilitar el control de dichos procesos. A título meramente orientativo, pueden citarse algunas de estas funciones:

- Automatización de la cola de llamadas, para gestión de campañas.
- Encaminamiento de llamadas en función de número entrante.
- Visualización de la información vinculada al número entrante.
- Transferencias de llamadas entre agentes con datos adjuntos a las mismas.
- Grabación de llamadas.
- Monitorización de tráfico entrante y saliente.
- Etc.

Los sistemas CTI suelen estar relacionados sobre todo con sistemas CRM (*Customer Relationship Management*), pues es este

sistema el que cubre los procesos de gestión comercial y de servicio al cliente.

Al igual que en prácticamente la totalidad de sistemas, también en los sistemas CTI existen opciones de código abierto, como podría el caso de Asterisk, cuya página Web se muestra a continuación:



Figura 50. Página Web de Asterisk

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROCESOS (BPM)

Los sistemas BPM (*Business Process Management*) o sistemas para la Gestión de los Procesos de Negocio, tienen como cometido el dar soporte a la automatización, coordinación y control de los procesos de la empresa.

A través de estas herramientas se consigue la reducción de errores y la estandarización de los procesos, al tiempo que es posible monitorizar el estado de los mismos y, en definitiva, poder realizar una gestión “por procesos”, que permita su mejora continuada.

Existen en el mercado herramientas BPM específicas, que se superponen a los sistemas operacionales de la compañía (ERP, CRM y

otras aplicaciones), actuando como orquestador de los elementos que se manejan en estas herramientas de gestión: los usuarios de las mismas, las funciones y la información almacenada en las bases de datos.

Así mismo, también los propios sistemas de gestión comienzan a incorporar sus propias herramientas para la gestión de los procesos.

Este tipo de sistemas permiten el modelado de los procesos, estableciendo el flujo de los mismos y facilitando la posterior automatización de estos flujos, en los que se incluyen las reglas de negocio asociadas a los mismos.

Las empresas funcionan siguiendo unas reglas de negocio, que con frecuencia no están formalizadas, que están asociadas a los procesos. Muchas veces estas reglas de negocio se encuentran en las propias aplicaciones informáticas desarrolladas durante años, en documentos o incluso forman parte de las rutinas de trabajo que las personas ejecutan de forma mecánica o inconsciente.

Formalizar los procesos y hacer aflorar las reglas de negocio es un primer paso importante para poder implantar un sistema BPM. Así mismo, y tal y como ocurre en cualquier sistema que persiga alcanzar un alto nivel de automatización, es fundamental contar con bases de datos fiables y actualizadas, por lo que puede afirmarse que contar con éstas es un requisito fundamental para poder implantar un sistema de gestión de procesos BPM.

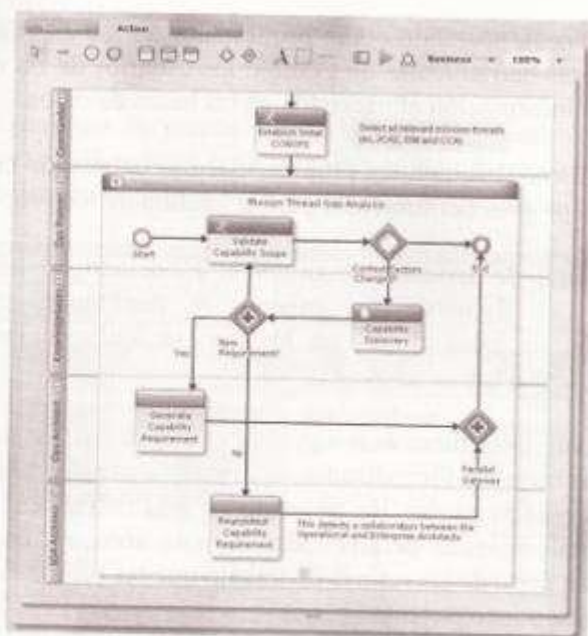


Figura 51. Ejemplo de modelizado de procesos, correspondiente al producto BPM Vitria (www.vitria.com)

Este tipo de herramientas son habituales sobre todo en las grandes empresas del sector servicios (telecomunicaciones, eléctricas, banca, etc.) y son menos frecuentes en los sectores industriales o comerciales. En estas empresas la competitividad suele basarse en la calidad del servicio, y ésta está directamente vinculada a la calidad y eficiencia de los procesos. Así mismo, se trata de empresas en las que los procesos experimentan cambios continuados, ya que pertenecen a sectores muy dinámicos, en los que se necesita lanzar nuevos productos al mercado, que demandan nuevos procesos y, por tanto, resulta básico contar con herramientas de este tipo.

Las empresas industriales o comerciales y, sobre todo, las empresas de menor dimensión suelen caracterizarse por tener procesos más estables y que implican a un menor número de personas, con menor descentralización y en general con un menor nivel de complejidad. En este tipo de empresas estas herramientas tienen un menor nivel de

implantación si bien, como se indicaba anteriormente, se prevé un crecimiento en las implantaciones de estos sistemas, puesto que la etapa de informatización de los procesos ya se ha ido cubriendo estos años y los propios fabricantes de las aplicaciones están incorporando herramientas para la gestión de los procesos.

APLICACIONES GIS

63 El término GIS (*Geographical Information System*) o Sistema de Información Geográfica, hace referencia a los sistemas que permiten dar soporte a la gestión de información geográficamente referenciada, combinando la potencialidad de la gestión de los datos, con las capacidades de presentación gráfica de mapas.

Son múltiples las posibles aplicaciones para estos sistemas, tales como la gestión de recursos de todo tipo, gestión medioambiental, análisis de mercado, planificación urbanística, etc.

En la actualidad existen en el mercado una gran cantidad de aplicaciones comerciales GIS, entre las que podríamos citar Esri, Mapinfo, Autodesk, así como aplicaciones de código abierto.

El uso más intensivo de este tipo de sistemas está asociado a aplicaciones relacionadas con el sector público, si bien existen también aplicaciones orientadas al mercado empresarial.

La potencialidad del sistema GIS nos permite combinar las consultas en una base de datos relacional, contemplando múltiples criterios, con la representación gráfica de la información sobre los mapas correspondientes, utilizando además simbología o codificación gráfica que ayude a la comprensión de la información proporcionada.

También en los GIS se suelen incorporar funciones avanzadas para la simulación o para el cálculo de redes, que es la aplicación más habitual en áreas como el transporte o la distribución, para determinar distancias mínimas o rutas óptimas.

En la actualidad los GIS están teniendo una fuerte implantación en relación a diversos servicios de localización debido a la extensión y

abaratamiento de la tecnología GPS integrada en dispositivos móviles de consumo.

Además, estamos asistiendo en los últimos años a una explosión de aplicaciones destinadas a mostrar y editar cartografía en entornos Web como Google Maps, con la aparición de numerosas aplicaciones que permiten la publicación de información geográfica en la Web, y que mediante el uso de las API permiten vincular los datos de una base de datos alfanumérica (clientes, sedes, etc.) con los mapas o callejeros correspondientes.



Figura 52. GoogleMaps: soporte para integración con múltiples aplicaciones empresariales y entornos GIS

Así, a nivel empresarial, pueden resultar de interés aplicaciones para representar las rutas de distribución, el parque de clientes, o las delegaciones o puntos de venta disponibles.

BREVE REFERENCIA A LAS INFRAESTRUCTURAS TIC DE LAS EMPRESAS

El enfoque de este libro se centra en las aplicaciones más que en las infraestructuras, es decir, se orienta más hacia un lector de perfil empresarial que hacia un lector que quiera profundizar en aspectos

tecnológicos. No obstante, y dado que a lo largo del texto se hace referencia a temas relacionados con las infraestructuras TIC que necesita una empresa, se ha considerado oportuno incluir un anexo descriptivo con los principales conceptos técnicos que consideramos que pueden ser de utilidad, por lo que se remite al lector interesado a dicho anexo.

CAPÍTULO 7

LA GESTIÓN DE LAS TIC EN LA EMPRESA

LA INTRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA

Tal y como se ha explicado en capítulos anteriores de este libro, las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan los nuevos diseños organizativos, al tiempo que dan lugar a nuevas formas y procedimientos de gestión, nuevas estrategias y nuevos valores.

El grado de cambio introducido dependerá fundamentalmente de la forma en que aquéllas se apliquen dentro de la organización. Pueden convertirse en el verdadero motor del cambio y principal fuente de ventajas competitivas si el proceso de mejora se gestiona adecuadamente.

La verdadera importancia de estas nuevas tecnologías no está en las tecnologías en sí mismas, sino, como ya se ha dicho, en la aplicación que se hace de ellas.

Por ello, y refiriéndonos al ámbito de las organizaciones, es preciso conseguir una integración adecuada con los distintos aspectos de los que depende el éxito de éstas: sus estrategias, la correcta realización de los procesos, el adecuado desarrollo e integración de las personas, etc.

Por lo tanto, consideramos necesario que cualquier planteamiento relativo a organización y TIC combine de forma adecuada los aspectos tecnológicos y los humanos y organizativos.

Que las empresas aprovechen de forma óptima las oportunidades de mejora que ofrecen las TIC dependerá de manera muy importante de sus conocimientos, de las tecnologías existentes, así como de sus competencias para analizar su relación con la estrategia actual y futura de la organización.

De una manera muy global, puede afirmarse, de acuerdo con lo expuesto hasta aquí, que el cambio que deberán experimentar las organizaciones para aprovechar el potencial ofrecido por las TIC supone seguir el ciclo reflejado en la siguiente figura:

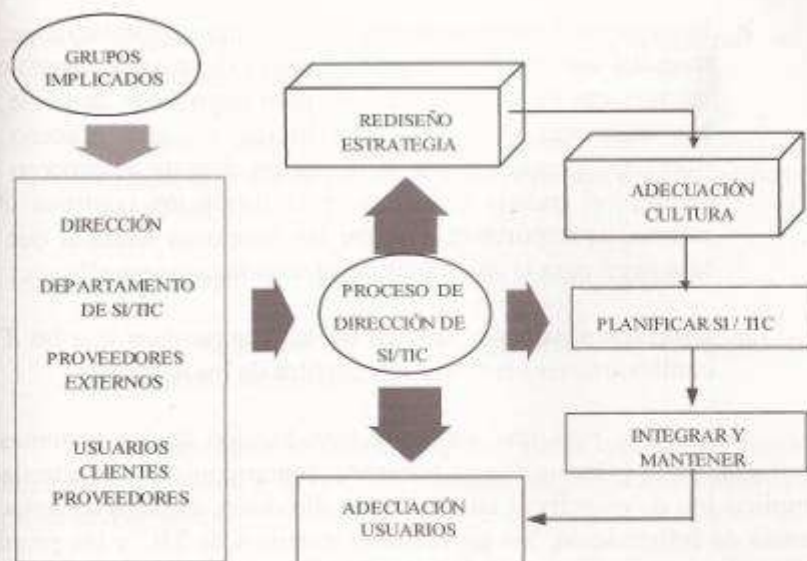


Figura 53. Proceso de dirección de SI/TIC

En el proceso de introducción de los Sistemas de Información deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- Rediseño de la estrategia empresarial, de acuerdo con las oportunidades que brindan las TIC.
- Dentro de la estrategia merece especial atención el desarrollo de la cultura que favorezca la introducción de los Sistemas y Tecnologías de la Información, aspecto para el cual resulta básico un adecuado liderazgo desde la dirección, así como la formación y la atención permanente al entorno.
- Planificación de los SI/TIC: se refiere a la toma de decisiones sobre las tecnologías que hay que implantar y los principales aspectos que afectan a su incorporación en la organización, tales como la modalidad de adquisición, organización interna de las funciones relativas al ciclo de las TIC o la puesta en marcha de un plan de formación en TIC en la organización.

- Integración y mantenimiento de los sistemas implantados: se trata del aspecto fundamental, a través del cual se introducen las mejoras en la organización, pero cuyo éxito depende de los anteriores. Vuelve a ser básico en este proceso el liderazgo ejercido desde la dirección durante el proceso de cambio, el trabajo en equipo y la formación continua. Así mismo, es importante destacar las funciones técnicas que se requieren para la gestión de la infraestructura tecnológica.
- Utilización: supone tener en cuenta los cambios que las TIC conllevarán en los diferentes perfiles de los usuarios.

Así mismo, para una adecuada introducción de los Sistemas y Tecnologías de la Información es necesario contar con el nivel adecuado de implicación de colectivos tales como la dirección, el departamento de Sistemas de Información, los proveedores externos de TIC y los propios usuarios. Además, resulta cada vez más importante considerar como parte integrante del sistema a elementos que configuran el entorno de la organización: clientes, proveedores, administración, ciudadanos...

ORGANIZACIÓN DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Departamento de Sistemas de Información

La gestión de las TIC en la organización es un proceso transversal, que implica a diversos colectivos tanto internos de la empresa como externos (proveedores del sector TIC).

Con frecuencia las empresas se plantean algunas preguntas relativas al Departamento de Sistemas de Información, tales como las siguientes:

- ¿Necesitamos disponer de un Departamento de Sistemas de Información?
- ¿Qué *dimensionamiento* debería tener?

- ¿Qué funciones deberá asumir el departamento y qué funciones conviene externalizar?
- ¿Cómo trazar la frontera entre las funciones del Departamento de Sistemas y los restantes departamentos de la empresa?
- ¿Y el papel que debe asumir la dirección general?
- ¿Cuál debe ser la posición de este departamento en la estructura organizativa?

En este apartado se aportan algunas ideas que se considera que pueden ser de utilidad a la hora de afrontar las preguntas anteriores por parte de una empresa.

A la primera cuestión, sobre la necesidad de un Departamento de Sistemas de Información, la respuesta dependerá fundamentalmente del tipo de empresa y también del nivel de externalización al que se quiera llegar.

Son distintas las variables que marcan las diferencias entre empresas en materia de Sistemas de Información: la principal es la dimensión de la empresa, si bien otras como el sector de actividad o el número de sedes son también importantes a la hora de establecer distintos niveles de necesidad en materia de Sistemas de Información.

La dimensión de la empresa suele establecerse en función de variables como el número de empleados o la facturación, si bien el factor dominante a la hora de establecer diferencias es el número de empleados (Suárez, C.; 1997). En realidad las necesidades de información están vinculadas al número de transacciones que la empresa realiza y la información que se necesita manejar para la gestión, siendo éstas directamente dependientes de factores como la dimensión de la empresa.

Si consideramos las micropymes y las pequeñas empresas, es decir, las empresas de menos de 10 empleados y las empresas de 10 a 50 empleados, puede considerarse de forma prácticamente generalizada que en estas empresas no existe una función específica de Sistemas de Información o de Informática, las responsabilidades se distribuyen entre

los usuarios y, sobre todo, cuentan con el apoyo externo de empresas proveedoras de informática. Habitualmente existe en este tipo de empresas una persona que se encarga de la comunicación con la empresa informática que, por lo general, suele ser el responsable del departamento administrativo o incluso el propio director gerente. En este tipo de empresas la dependencia de los proveedores externos suele ser muy fuerte y uno de los principales problemas que pueden encontrarse es la indefinición de responsabilidades a nivel interno en aspectos que no pueden externalizarse, como la seguridad de los sistemas y de los datos, o la definición y planificación de los sistemas.

En las empresas medianas (50-250 empleados) se pueden encontrar situaciones diversas, existiendo por lo general alguna persona asignada a funciones informáticas, sin llegar en muchos casos a configurarse un verdadero Departamento de Sistemas de Información.

Las empresas grandes (más de 250 empleados) suelen disponer de un Departamento de Sistemas, con un *dimensionamiento* que depende del grado de externalización de servicios hacia proveedores externos. El factor que más condiciona la dimensión del Departamento de Sistemas es la decisión de la empresa de desarrollar *software* a nivel interno. Este factor hace que en muchas empresas encontremos Departamentos de Sistemas de gran dimensión.

El Departamento de Sistemas debería ser un proveedor de servicios para el conjunto de la organización y, por tanto, debería ser un departamento tipo "*staff*" dependiente directamente de la dirección general.

En los siguientes apartados se analizarán las funciones de los distintos colectivos en relación a los Sistemas de Información, y se presenta el concepto de la Comisión de Sistemas como un instrumento eficaz para la planificación y control de los sistemas.

Funciones relativas a los Sistemas de Información y relación con la estructura organizativa

En la siguiente tabla se presenta una matriz procesos-funciones aplicada a las actividades relativas a los Sistemas de Información. El

nivel de participación de cada departamento o función en los distintos procesos dependerá de cada empresa. En la figura se muestra a modo de ejemplo una configuración organizativa que puede considerarse habitual en las empresas medianas.

DEPARTAMENTO / PROCESOS	Dirección General	Dirección Departamental	Depto. Sistemas	Usuarios	Proveedor TIC	Clientes Proveedores
Planificación de los Sistemas						
Implementación de aplicaciones						
Adquisición de equipamiento informático / de comunicaciones						
Formación de usuarios						
Desarrollos "a medida" de aplicaciones						
Administración de los sistemas informáticos (redes, bases de datos, aplicaciones, etc)						
Mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones						
Relación con los proveedores TIC						
Gestión de las incidencias						
Gestión de la seguridad						
Control de los Sistemas						

Figura 54. Participación de los departamentos en los procesos relacionados con los Sistemas de Información (Suárez, C.; 1997)

La principal conclusión que se puede extraer de la tabla anterior es que la dirección de los Sistemas de Información no es una función departamental sino un proceso interdepartamental, y que el factor clave se encuentra precisamente en la coordinación de todos los departamentos que toman parte en este proceso.

Analizando la tabla por columnas se puede observar cómo la dirección general participa en la planificación y el control de los sistemas.

La dirección departamental toma parte fundamentalmente en los proyectos que les afectan, la dirección de sistemas participa en la totalidad de los procesos y los proveedores TIC juegan un papel clave en el suministro de sistemas o el desarrollo de aplicaciones.

Comité de Dirección *versus* Comisión de Sistemas de Información

Con frecuencia las empresas de medianas y grandes cuentan con un Comité de Dirección para la planificación y toma de decisiones a nivel estratégico de la empresa.

¿Debería la dirección de sistemas formar parte de este órgano directivo? No existe una respuesta única a esta cuestión. En algunas empresas el director de sistemas forma parte del Comité de Dirección y en otros casos no.

Sea cual sea la configuración adoptada, lo que resulta clave es coordinar adecuadamente las funciones de Dirección de los Sistemas, en las que interviene la dirección general, la dirección departamental y la dirección de sistemas de información, tal como se ha presentado en el apartado anterior. Estas funciones se refieren fundamentalmente a la planificación de los sistemas y el seguimiento o control.

Para coordinar estas funciones, lo más recomendable es disponer de una Comisión de Sistemas que integre la visión global de la empresa, incorporando para ello a varios directivos que aporten dicha visión. Esta comisión debe incorporar a alguna persona que sí forme parte del Comité de Dirección de la empresa, para lograr un alineamiento entre la estrategia empresarial y los Sistemas de Información de la compañía.

Necesidad de desarrollar competencias relacionadas con las TIC

El carácter transversal de la gestión de las TIC en la empresa lleva a la necesidad de potenciar las capacidades relacionadas con las TIC de los distintos niveles y personas que integran la organización.